LÀM TOÁN ĐỂ HẠNH PHÚC

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ ÔN THI GK1
NĂM HỌC 2026 – 2027
ĐỀ SỐ 01
Môn: TOÁN – Khối lớp 10
Thời gian làm bài: 90 phút
(không kể thời gian phát đề)

Họ và tên:.....**SBD:**.....

Mã đề thi 0001

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Trả lời câu 1 đến câu 12. Mỗi câu chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho $90^\circ < \alpha < 180^\circ$. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. $\sin\alpha < 0$. **B.** $\cos\alpha < 0$. **C.** $\tan\alpha > 0$. **D.** $\cot\alpha > 0$.

Câu 2. Câu nào sau đây là một mệnh đề toán học?
A. Bạn đã làm bài tập chưa? **B.** Hãy tính tổng hai số này!
C. Bài toán này thật thú vị! **D.** 17 là một số nguyên tố.

Câu 3. Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y?
A. $2x - 3y \le 5$. **B.** $x^2 + y > 1$. **C.** $xy \le 4$. **D.** $x + y^2 \ge 0$.

Câu 4. Cho $A = \{1; 2; 3\}$. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. $1 \subset A$. **B.** $\{1\} \in A$. **C.** $\{1\} \subset A$. **D.** $4 \in A$.

Câu 5. Trong tam giác ABC, đặt $a = BC$, $b = CA$, $c = AB$. Công thức nào đúng?
A. $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$. **B.** $a^2 = b^2 + c^2 + 2bc\cos A$.
C. $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\sin A$. **D.** $a^2 = b^2 + c^2 - 2ab\cos A$.

Câu 6. Cặp số $(x; y)$ nào sau đây là một nghiệm của $x + 2y > 4$?
A. $(0; 2)$. **B.** $(2; 1)$. **C.** $(1; 1)$. **D.** $(1; 2)$.

Câu 7. Câu nào sau đây là một mệnh đề chứa biến $x \in \mathbb{R}$?
A. $2 + 3 = 5$. **B.** $x + 2 > 5$. **C.** 9 là số lẻ. **D.** $4 < 1$.

Câu 8. Giá trị của $\sin 150^\circ$ bằng
A. $-\dfrac{1}{2}$. **B.** $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$. **C.** $\dfrac{1}{2}$. **D.** $-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$.

Câu 9. Hệ nào sau đây là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y?
A. $\begin{cases} x^2 + y \le 4, \\ x - y > 1 \end{cases}$ **B.** $\begin{cases} x + y \le 4, \\ 2x - y > 1 \end{cases}$
C. $\begin{cases} xy \le 4, \\ x + y > 1 \end{cases}$ **D.** $\begin{cases} x + y \le 4, \\ x + y^2 > 1 \end{cases}$

Câu 10. Số tập con của tập hợp $M = \{2; 5; 8\}$ là
A. 8. **B.** 3. **C.** 6. **D.** 9.

Câu 11. Cho tam giác ABC có $BC = a$, $CA = b$, $AB = c$ và diện tích S. Công thức nào đúng?
A. $S = \dfrac{1}{2}ab\cos C$. **B.** $S = ab\sin C$. **C.** $S = \dfrac{1}{2}bc\sin C$. **D.** $S = \dfrac{1}{2}ab\sin C$.

Câu 12. Điểm nào thuộc miền nghiệm của hệ $\begin{cases} x \ge 0,\ y \ge 0, \\ x + y \le 4, \\ x + 2y \ge 4 \end{cases}$?
A. $(-1; 3)$. **B.** $(3; 2)$. **C.** $(1; 2)$. **D.** $(0; 1)$.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/sai

Với mỗi ý a), b), c), d) trong từng câu, hãy xác định đúng hoặc sai.

Câu 1. Một gian hàng chuẩn bị x khay bánh mì và y khay trái cây, với x, y là các số nguyên không âm. Chi phí cho mỗi khay lần lượt là 40 nghìn đồng và 30 nghìn đồng; tổng chi phí không vượt quá 600 nghìn đồng. Thời gian chuẩn bị mỗi khay lần lượt là 2 phút và 3 phút; tổng thời gian không vượt quá 42 phút.

a) Tổng chi phí chuẩn bị là $40x + 30y$ (nghìn đồng).

b) Phương án chuẩn bị 9 khay bánh mì và 9 khay trái cây đáp ứng cả hai giới hạn trên.

c) Các phương án đáp ứng yêu cầu được mô tả bởi $\begin{cases} 4x + 3y \le 60, \\ 2x + 3y \le 42, \\ x, y \in \mathbb{Z},\ x \ge 0,\ y \ge 0. \end{cases}$

d) Nếu chuẩn bị đúng 9 khay bánh mì thì chuẩn bị được nhiều nhất 7 khay trái cây.

Câu 2. Cho hai tập hợp $A = [-2; 4)$ và $B = (1; 6]$.

a) $-2 \in A$.

b) $\{4\} \subset A$.

c) $A \cap B = [1; 4)$.

d) $B \setminus A = [4; 6]$.

PHẦN III. Trả lời ngắn

Ghi kết quả vào ô đáp số. Chỉ làm tròn khi câu hỏi yêu cầu.

Câu 1. Cho $90^\circ < \alpha < 180^\circ$ và $\cos\alpha = -\dfrac{3}{5}$. Tính giá trị

$$T = 7\,\frac{\sin\alpha + 2\cos\alpha}{\sin\alpha - \cos\alpha}.$$

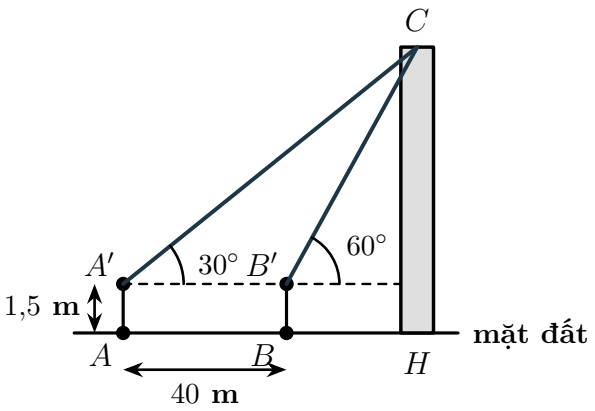
Đáp số: ☐

Câu 2. Cho $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid -3 \le 2x + 1 < 12\}$ và $B = \{x \in \mathbb{Z} \mid x^2 \le 9\}$. Tập hợp $A \cup B$ có bao nhiêu phần tử?

Đáp số: ☐

Câu 3. Hai vị trí A, B trên mặt đất bằng phẳng cách nhau 40 m, nằm cùng phía so với chân H của một tòa nhà thẳng đứng; A, B, H thẳng hàng theo thứ tự đó. Tại mỗi vị trí, người đo đặt máy có tâm ngắm cao 1,5 m so với mặt đất. Góc nâng từ phương nằm ngang đến đỉnh tòa nhà đo tại A là 30°, tại B là 60°. Tòa nhà cao bao nhiêu mét? *Làm tròn kết quả đến hàng phần mười.*

Đáp số: ☐



Câu 4. Gọi D là tập các điểm $(x; y)$ thỏa mãn

$$x \ge 0, \quad y \ge 0, \quad x + y \le 4, \quad 2x + y \le 6.$$

Tìm giá trị lớn nhất của tham số thực m để $(m-1)x + 2y \le 8$ đúng với **mọi** điểm $(x; y) \in D$.

Đáp số: ☐

PHẦN IV. Tự luận

Trình bày lập luận và các bước tính trên giấy làm bài.

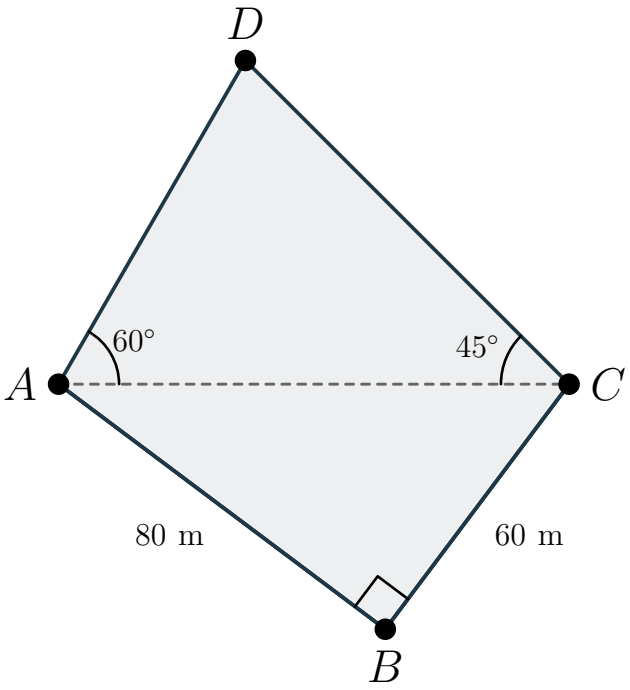
Câu 1. Cho hai tập hợp $A = (-\infty; 3]$ và $B = [-1; 5)$. Xác định $A \cap B$, $A \cup B$, $A \setminus B$; biểu diễn $A \setminus B$ trên trục số.

Câu 2. Cho $90^\circ < \alpha < 180^\circ$ và

$$P = \frac{1 - \cos^2 \alpha}{\sin \alpha \cos \alpha}.$$

Chứng minh rằng $P = \tan \alpha$. Tính P khi $\sin \alpha = \dfrac{5}{13}$.

Câu 3. Một thửa đất có dạng tứ giác lồi $ABCD$ như hình dưới đây. Người ta đo được $AB = 80$ m, $BC = 60$ m, $\widehat{ABC} = 90^\circ$, $\widehat{DAC} = 60^\circ$ và $\widehat{DCA} = 45^\circ$. Tính diện tích thửa đất, *làm tròn đến hàng đơn vị, đơn vị* m^2.



Câu 4. Một xưởng sản xuất hai loại sản phẩm A và B theo từng lô trọn vẹn. Mỗi lô cần lượng nguyên liệu và đem lại lợi nhuận như sau:

	Một lô loại A	**Một lô loại B**
Nguyên liệu I	2 kg	1 kg
Nguyên liệu II	1 kg	2 kg
Lợi nhuận	300 000 đồng	250 000 đồng

Xưởng có tối đa 20 kg nguyên liệu I và 16 kg nguyên liệu II. Giả sử sản phẩm làm ra đều bán hết, không có giới hạn nào khác.

a) Gọi x, y lần lượt là số lô loại A, B. Lập hệ bất phương trình biểu thị các điều kiện của bài toán và viết biểu thức lợi nhuận.

b) Xưởng nên sản xuất bao nhiêu lô mỗi loại để lợi nhuận lớn nhất? Tính lợi nhuận lớn nhất đó.

— HẾT —

BẢNG ĐÁP ÁN TỔNG HỢP

ÔN TẬP GIỮA KỲ I – ĐỀ SỐ 01

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	B	D	A	C	A	D	B	C	B	A	D	C

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/sai

Câu	**a)**	**b)**	**c)**	**d)**
1	Đúng	Sai	Đúng	Sai
2	Đúng	Sai	Sai	Đúng

PHẦN III. Trả lời ngắn

Câu	1	2	3	4
Đáp số	-2	9	36,1 m	3

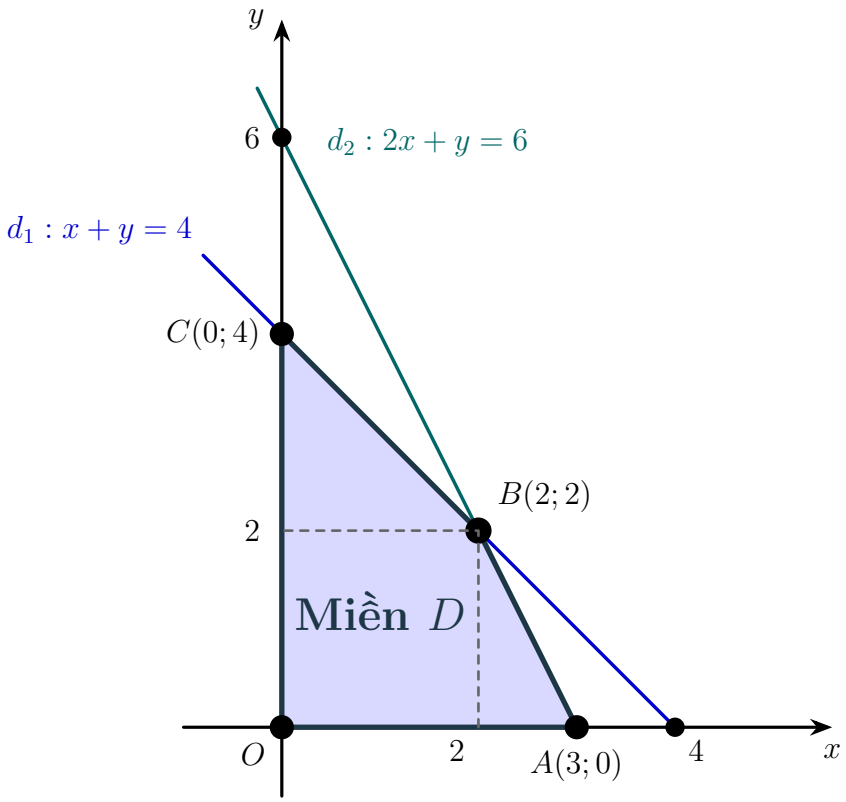
PHẦN IV. Tự luận – kết quả cần đạt

Câu	**Kết quả tóm tắt**
1	$A \cap B = [-1;3]$; $A \cup B = (-\infty;5)$; $A \setminus B = (-\infty;-1)$. Trục số của $A \setminus B$: tia về bên trái, không lấy điểm -1.
2	$P = \tan\alpha$; khi $\sin\alpha = \dfrac{5}{13}$ thì $P = -\dfrac{5}{12}$.
3	Diện tích thửa đất $S = 9900 - 2500\sqrt{3} \approx \boxed{5570\ \text{m}^2}$.
4	Hệ BPT: $\begin{cases} 2x + y \le 20 \\ x + 2y \le 16 \\ x, y \in \mathbb{Z},\ x \ge 0,\ y \ge 0 \end{cases}$; Lợi nhuận: $L = 300\,000x + 250\,000y$ (đồng). Xưởng nên sản xuất **8 lô loại** A và **4 lô loại** B; lợi nhuận lớn nhất đạt $\boxed{3\,400\,000 \text{ đồng}}$.

HÌNH VẼ MIỀN NGHIỆM HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH

(PHẦN III – CÂU 4 & PHẦN IV – CÂU 4)

1. Phần III – Câu 4: Miền đa giác D của hệ bất phương trình



---

2. Phần IV – Câu 4: Miền nghiệm tứ giác $OABC$ của bài toán tối ưu

